

WILLI WOLFF

Software Engineer · Technical Architect · Builder

Berlin, Deutschland · Deutsch & Englisch

wolff.willi@gmail.com [LinkedIn](#) [GitHub](#)

PROFIL

Software Engineer mit über 10 Jahren Erfahrung, von Enterprise (Deloitte) über Blockchain-Infrastruktur (Bitcoin/Cardano) bis zu Mobile und IoT. Aktuell technischer Architekt für ein Byzantine-resistentes Pub/Sub-Netzwerk bei IOG. Gründer-DNA und High Agency, zuhause in verteilten Systemen und sicherer Software. Ich übernehme Probleme End-to-End: früh eine grobe, lauffähige Version bauen, Risiken aufdecken, dann iterieren. Am besten arbeite ich in kleinen Teams an anspruchsvollen Problemen und übernehme gerne auch Aufgaben über die reine Entwicklung hinaus, wenn ein Projekt es braucht.

BERUFSERFAHRUNG

Technischer Architekt – Byzantine-Resistant PubSub Network

Feb 2026 – Heute

Input Output Global (IOG) · Auf Vertragsbasis

Leite Forschung und Entwicklung von [Cardano PubSub](#), einem Byzantine-resistenten Publish/Subscribe-Netzwerk: leite ein Team durch die formale Verifikation eines Forschungsvorschlags und entwickle den Prototyp.

- **Technische Leitung:** Leite ein Team von 4 Ingenieuren und Forschern beim Entwurf eines Byzantine-resistenten Pub/Sub-Overlay-Netzwerks
- **Formale Verifikation:** Leite ein Team durch die formale Verifikation des [SecureCyclon](#) Peer-Sampling-Protokoll-Stacks und entwickle den funktionsfähigen Prototyp mittels Spec-Driven Development ([spec-kit](#))
- **Protokollsicherheit:** Neubewertung von Peer-Sampling-Protokollen mit spezifischen Sicherheitseigenschaften

Technischer Architekt – Ouroboros Leios

Nov 2024 – Feb 2026

Input Output Global (IOG) · Auf Vertragsbasis

Leitete Forschung und Entwicklung von Ouroboros Leios, einem Hochdurchsatz-Overlay-Protokoll für die Cardano Blockchain, koordinierte ein cross-funktionales Team und trieb die Umsetzung Richtung Mainnet voran.

- **Technische Leitung & Teamkoordination:** Leite ein Team von 8 Forschern und Engineers über formale Methoden, Protokoll-Design und Prototypenentwicklung hinweg
- **Richtungsvorgabe:** Übersetzte offene Forschung in eine umsetzbare Roadmap — verfasste [CIP-0164](#) (Cardano Improvement Proposal, Industrie-RFC vergleichbar mit Bitcoins BIPs oder IETF-Standards)
- **Architektur & Strategie:** Entwarf einen simulationsgetriebenen Ansatz zur Validierung des Protokollverhaltens vor dem Mainnet; erstellte ein Decision-Log zur Nachverfolgung architektonischer Entscheidungen und deren Begründung
- **Cross-Org-Koordination:** Verbinde Forscher formaler Methoden, Protokoll-Engineers und Produktteams — navigiere komplexe technische Trade-offs
- **Ansprechpartner:** Technischer Ansprechpartner des Projekts: präsentierte Fortschritte und Ergebnisse in großen internen Reviews sowie öffentlich über monatliche Demo- und Review-Sessions für Community und technisches Publikum (5k+ Aufrufe pro Session, über 1,5 Jahre), die Projekt-[Website](#) und regelmäßige Reports
- **MEV-Analyse:** Untersuchte [MEV](#)-Auswirkungen (Miner Extractable Value) auf Leios mittels [Mempool-Analyse und -Simulation](#)
- **Workshop-Leitung:** Organisierte einen einwöchigen On-Site-Workshop, der offene Forschungsfragen reduzierte und das Team auf die Umsetzungsstrategie ausrichtete

Technischer Architekt – Lace Wallet

Nov 2022 – Nov 2024

Input Output Global (IOG) · Auf Vertragsbasis

Leitete die technische Architektur und Backend-Infrastruktur für Lace, ein Cardano-Wallet der nächsten Generation, mit erheblichen Performance-Verbesserungen und neuen umsatzgenerierenden Features.

- **Backend-Neuarchitektur:** Von poll-basierter auf event-getriebene Architektur umgestellt — 45% weniger Latenz, 60% + Einsparungen bei Infrastrukturkosten
- **Go-Live:** Brachte das neu architektierte Backend für den öffentlichen Lace-1.0-Launch in Produktion
- **Eigener Chain-Indexer:** Indexer mit Bloom-Filtern und credential-basiertem Indexing entwickelt; 2.000+ Tx/s Ingest-Kapazität, Wallet-Sync unter einer Sekunde
- **Industriestandards:** Verfasste einen [CIP-Vorschlag](#) für Wallet-Indexing-Standards, der im Ökosystem übernommen wurde
- **Produktleitung:** Leitete ein 7-köpfiges cross-funktionales Team (3 FE, 2 BE, 1 QA, 1 PM) bei der Auslieferung des MetaDex-Swap-Features
- **Gemeinsame Tools:** Entwickelte Bibliotheken zur Transaktionskonstruktion und event-getriebene Patterns, die von mehreren Produktteams übernommen wurden
- **Technische Innovation:** Entwickelte einen Hintergrund-Web-Worker-Sync-Ansatz, der später vom Team als Standard-Pattern übernommen wurde

Solutions Architect

Nov 2021 – Nov 2022

Input Output Global (IOG) · Auf Vertragsbasis

Entwarf Blockchain-Lösungen und schulte Enterprise-Partner in Cardanos technischer Architektur.

- **Smart-Contract-Architektur:** Entwarf den kompletten Plutus-Stack für eine Collateralized-Debt-Position-(CDP)-Plattform
- **Technische Schulung:** Führt Workshops für 100+ Amazon-Engineers zum eUTxO-Modell, Smart Contracts und dApp-Patterns durch
- **Wissenstransfer:** Erstellt Schulungsmaterialien und praktische Übungen für Blockchain-Ausbildung

Senior Software Engineer

Feb 2020 – Nov 2021

Mobility Data Lab GmbH, Berlin

Entwickelte IoT- und Datenverarbeitungssysteme für eine Connected-Vehicle-Plattform.

- **Fleet Management:** Lieferte eine komplette OTA-Flotten-Update-Pipeline für Connected-Vehicle-Hardware
- **IoT-Plattform:** Entwickelte einen OTA-Update-Mechanismus (Rust embedded, Vert.x-Backend) mit Rollback-Fähigkeit
- **Analytics:** Entwarf eine Echtzeit-Datenpipeline mit ELK-Stack für die Carsharing-Dienste Miles und Share Now
- **Go-Live:** Pilot mit 20+ Fahrzeugen produktiv gestartet

Software Engineer → Lead Engineer & Senior Software Engineer

Sep 2016 – Nov 2019

Deloitte, Austin TX → Ulm, Deutschland

Startete als Software Engineer in Austin, Texas, wechselte dann nach Ulm, Deutschland als Senior Software Engineer, wo ich zum Lead befördert wurde, um eine groß angelegte Legacy-System-Migration für einen großen deutschen Versicherer zu leiten.

- **Migrations-Toolchain:** Redesign der Cobol-zu-Java-Architektur für eine funktionale Sprache (ISA); 3-stufige Pipeline: Parser → AST → Java-Codegen, plus Runtime-Emulationsschicht zur Wahrung des ursprünglichen ISA/IDM-Verhaltens
- **Business Impact:** Sparte dem Kunden jährlich 6 Mio. € an Lizenzkosten
- **Go-Lives:** Zwei Produktiv-Go-Lives in separaten Migrationsprojekten: ein großer deutscher Versicherer sowie Pensionsfonds und Sozialversicherung eines US-Bundesstaats
- **Team-Wachstum:** Innerhalb von 24 Monaten zum Lead befördert; Team von 3 auf 20 Engineers skaliert
- **Globale Koordination:** Koordination mit Offshore-Teams in Indien; etablierte organisationsweit übernommene Teststandards

Co-Founder & CTO

Feb 2015 – Sep 2016

Technischer Mitgründer einer Social-Discovery-Plattform zum Erkunden von Städten über Community-getriebene Empfehlungen.

- **Produktentwicklung:** Entwickelte eine native iOS-App (Swift) und ein Django/Rails-Backend vom Konzept bis zum App-Store-Launch
- **Fundraising:** Sammelte 150k € Seed-Finanzierung von Angel-Investoren ein
- **Teamleitung:** Leitete ein technisches Team von 2-3 Vertragsentwicklern; definierte Produktvision und Roadmap

VERÖFFENTLICHUNGEN

CIP-0164: Ouroboros Leios

2025

Cardano Improvement Proposal

Kanonische Architektur- und Design-Spezifikation für Cardanos Hochdurchsatz-Overlay-Protokoll — ein offener Industrie-RFC vergleichbar mit Bitcoins BIPs und IETF-Standards. Nachzulesen unter [CIP-0164](#).

PROJEKTE

Ouroboros Leios – Protokollarchitektur & CIP

2024 – Heute

Cardano Research

Co-Autor der Protokollspezifikation und Architektur für Cardanos Durchsatzschicht der nächsten Generation.

- **CIP-Autorenschaft:** Hauptautor von [CIP-0164](#) — dem kanonischen Architektur-Design-Dokument, das Implementierungsteams leitet
- **Protokollspezifikation:** Übersetzte akademische Forschung in eine implementierbare Spezifikation mit konkreten Parametern und Trade-offs
- **Technische Dokumentation:** Erstellte eine umfassende [Dokumentations-Website](#) zu Protokollmechanik, Simulationsergebnissen und Design-Begründungen

Dump it! – KI-gestützte Notizen

2023 – 2025

iOS, Android, Web

Plattformübergreifende Anwendung mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und ausgefeilter KI-Verarbeitungspipeline.

- **Full-Stack:** Native iOS-(Swift/SwiftUI), Android-(Kotlin/Compose) und React-Web-App mit Feature-Parität
- **E2E-Verschlüsselung:** Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch + AES-256-GCM + iOS Secure Enclave — kein Backend-Zugriff auf Nutzerdaten
- **KI-Pipeline:** Zweiphasige LLM-Verarbeitung (Claude für Intent, pgvector für semantische Suche, Whisper für Speech-to-Text)
- **Architektur:** Event-sourced mit SSE-Streaming; offline-first mit persistenter Queue-Synchronisation
- **Traction:** 5k+ Notizen, 200+ Nutzer, 70% wöchentliche Retention; ausgeliefert im App Store und bei Google Play

Pagebase – Freelance-Entwicklungsagentur

2024 – Heute

Gründer

Berliner Agentur, die Supabase/PostgreSQL-Backends, Web- und Mobile-Apps sowie KI-Automatisierung baut.

- **Stack:** Supabase, PostgreSQL, React/React Native, Edge Functions, CI/CD

Hausnummer – Immobilien-Objektprüfung

2026

Eigenprojekt

Prüfwerkzeug für deutsche Wohnimmobilien-Anzeigen, allein gebaut und veröffentlicht.

- **Berechnung:** Monatlicher Cashflow vor Steuern als Kennzahl, Nachsteuer-Schätzungen getrennt ausgewiesen, Break-even-Eigenkapital und Cash-on-Cash-Rendite; alle Annahmen sichtbar und editierbar
- **Stack:** Astro auf Cloudflare Workers mit KV; Anzeigen-Import liest Kennzahlen aus einem eingefügten Link über Browser-Rendering und strukturierte Ausgabe

Drip Dropz – NFT-Marktplatz

2022 – 2024

Cardano

Produktive NFT-Handelsplattform von Grund auf entwickelt.

- **Frontend:** React/TypeScript-SPA mit CIP-30-Wallet-Integration und Hintergrund-Web-Worker-Sync
- **Smart Contracts:** Plutus-Integration für Bieten, Verkaufen, Swappen und Order-Management
- **Launch:** 10k+ NFT-Listings; erster Umsatz innerhalb von 48 Stunden
- **DevOps:** TDD-Praktiken mit Jest; CI/CD-Pipeline für zuverlässige Deployments

Berlin Pool – Stakepool-Betrieb

2021 – 2024

Cardano-Infrastruktur

Betrieb von Cardano-Consensus-Nodes zur Netzwerk-Dezentralisierung.

- **Node-Betrieb:** 2.000+ Mainnet-Blöcke produziert; 99,9% Uptime; 15M+ ADA Delegation
- **Sicherheit:** Air-gapped Cold-Key-Storage; sichere Key-Rotation-Verfahren
- **Infrastruktur:** Automatisiertes Deployment mit Docker, Ansible, Terraform; Prometheus/Grafana-Monitoring

TECHNOLOGIEN

Sprachen

TypeScript (Experte), Rust, Swift, Java/Kotlin, Python, Haskell/Plutus

Sicherheit

E2E-Verschlüsselung, Diffie-Hellman, AES-256, Secure Enclave/TEE, Key Management

Web & Mobile

React, React Native, NestJS, Spring Boot, Vert.x, Swift/iOS, Kotlin/Android

Blockchain & DLT

Cardano (eUTxO), Plutus, CIP-Standards, Consensus-Protokolle, Wallet-Standards

Infrastruktur

Verteilte Systeme, Event-getrieben, PostgreSQL, Redis, gRPC, Microservices

KI/ML

LLM-Integration (Claude, GPT-4), Vektorsuche, Embeddings, Whisper

DevOps

Docker, Terraform, Ansible, GitHub Actions, CI/CD, AWS, Prometheus/Grafana

Führung

Teamaufbau, Technische Strategie, Architektur-Dokumentation, Workshop-Leitung

AUSBILDUNG

M.A. International Business · Hult International Business School, San Francisco

2014 – 2015

B.Sc. Informatik · DHBW Stuttgart, Deutschland

2011 – 2014